

Hokie-LM (NeuroWorld-LM) 이론 및 수학적 정리(Theorems) 완전 정복 가이드

대상 독자: 딥러닝과 선형대수학 기초를 아는 엔지니어부터, "왜 내적(Dot Product)을 쓰는지", "외적(Outer Product)이 무엇인지", "영공간(Null Space)이 왜 프라이버시를 지키는지"에 대해 처음 접하는 비전공자/입문자까지 완전히 이해할 수 있도록 모든 기호와 수식을 밑바닥부터 낱알이 해설한 문서입니다.

목차 (Table of Contents)

- 제1장: 초보자를 위한 선형대수 및 정보이론 핵심 직관 (Math 101)
 - 1.1 스칼라, 벡터, 행렬, 텐서의 물리적 의미
 - 1.2 내적(Dot Product, $u^T v$)의 본질: "그림자 투영과 유사도"
 - 1.3 외적(Outer Product, $u v^T$)의 본질: "메모리 행렬에 기억 쓰기"
 - 1.4 직교(Orthogonality)와 영공간(Null Space): "완벽한 소거의 비밀"
 - 1.5 행렬 노름(Norm)과 스펙트럼 반지름($\rho(A)$): "시스템이 폭발하지 않는 원리"
 - 1.6 정보이론 3대 기호: 엔트로피 H , KL 발산 D_{KL} , 상호정보량 $I(X; Y)$
- 제2장: Hokie-LM 아키텍처 핵심 수식 낱알이 해부
 - 2.1 듀얼 루프 상태 방정식 (Dual-Loop Continuous-Discrete Dynamics)
 - 2.2 서프라이즈 게이트 (γ_t)와 동적 상태 갱신
 - 2.3 인지 능동 망각 엔진 (CAFE) 3대 수명 채널 (Ω)
 - 2.4 무토큰 잠재 롤아웃 플래너 (Zero-Token Latent Rollout Planner)
- 제3장: 정리 1 — 서프라이즈 게이팅에 의한 온라인 압축 리그렛 최소화 (Theorem 1)
 - 3.1 정리의 공식 문장 및 수식
 - 3.2 모든 기호와 변수의 1:1 상세 정의표
 - 3.3 '리그렛(Regret)'이란 무엇이며 왜 $\text{sub-linear}(\log T)$ 여야 하는가?
 - 3.4 증명(Proof)의 단계별 쉬운 해설
- 제4장: 정리 2 — Hurwitz SSM 안정성 하에서의 유계 잠재 드리프트 (Theorem 2)
 - 4.1 정리의 공식 문장 및 수식
 - 4.2 모든 기호와 변수의 1:1 상세 정의표
 - 4.3 '수축 사상(Contraction Mapping)'과 'Hurwitz 안정성'의 직관
 - 4.4 깊은 생각(Rollout $K \rightarrow \infty$)을 해도 모델이 왜 미쳐 날뛰지(환각) 않는가?
 - 4.5 증명(Proof)의 단계별 쉬운 해설
- 제5장: 정리 3 — 트랜스포머의 교란 포화 vs CAFE의 상수 SNR (Theorem 3)
 - 5.1 정리의 공식 문장 및 수식
 - 5.2 모든 기호와 변수의 1:1 상세 정의표
 - 5.3 트랜스포머 Softmax의 치명적 결함: $\text{SNR} \rightarrow 0$ (Catastrophic Distraction)
 - 5.4 CAFE는 어떻게 100,000 토큰 후에도 $\text{SNR} \geq C_{\min} > 0$ 을 유지하는가?
 - 5.5 증명(Proof)의 단계별 쉬운 해설
- 제6장: 정리 4 (보안 정리 1) — 모델 출력값 역추적 불가능성 (Theorem on Model Inversion Hardness)
 - 6.1 트랜스포머는 왜 출력값으로 프롬프트를 털릴 수 있는가? ($\partial y_t / \partial e_i \neq 0$)
 - 6.2 Hokie-LM의 다대일(Many-to-One) 압축과 NP-Hard 비선형 게이팅 증명
- 제7장: 정리 5 (보안 정리 2) — 영공간 직교 투영에 의한 완전 프라이버시 소거 (Theorem on Zero-Leakage)
 - 7.1 정리의 공식 문장 및 수식
 - 7.2 영공간 사영 행렬 $P_{\perp} = I - V V^T (V V^T)^{-1} V$ 유도 원리
 - 7.3 왜 내적 $\langle v_{\text{secret}}, h^* \rangle = 0$ 이 되는가?
 - 7.4 8계층 심층 딥러닝 프로브로 쥐어짜도 상호정보량 $I \approx 0$ 인 이유 (Data Processing Inequality)
- 제8장: 총정리 요약 비교표 (Grand Summary Table)

제1장: 초보자를 위한 선형대수 및 정보이론 핵심 직관 (Math 101)

수식을 보기 전에, 인공지능과 본 논문에서 사용하는 수학 기호들의 물리적 실체를 먼저 잡고 들어갑시다.

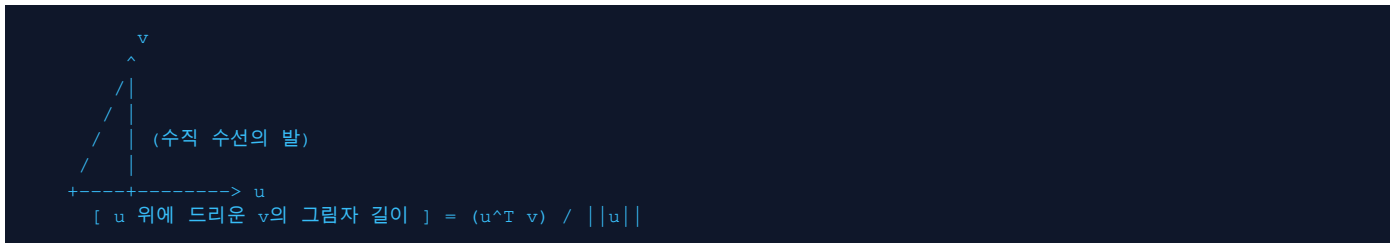
1.1 스칼라, 벡터, 행렬, 텐서의 물리적 의미

[스칼라 (Scalar)]	[벡터 (Vector)]	[행렬 (Matrix)]	[3차원 텐서 (Tensor)]
$s = 3.14$	$v = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.9 \\ 0.1 \end{bmatrix}$	$M = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.5 & 0.1 \\ 0.7 & 0.4 \end{bmatrix}$	$T = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.5 & 0.1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0.9 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$
(단일 측정값)	(한 단어의 의미 좌표)	(단어들의 관계/지식 맵)	(여러 배치/레이어의 상태)

- 스칼라 (Scalar, 예: γ_t, β, τ):
- 그냥 숫자 1개입니다. 예를 들어 "서프라이즈 점수 = 2.4", "온도 = 0.5"처럼 세기나 크기를 나타냅니다.
- 벡터 (Vector, 보통 소문자 x_t, u, z):
- 숫자들의 1차원 목록입니다. AI에서는 "한 단어나 개념이 가진 성질들의 좌표"를 의미합니다.
- 예: [사과] = [달콤함: 0.9, 빨간색: 0.8, 컴퓨터: 0.0], [애플회사] = [달콤함: 0.0, 빨간색: 0.1, 컴퓨터: 0.95]
- $d_{\text{model}} = 1024$ 라는 것은 하나의 단어를 1024차원의 공간 좌표로 표현한다는 뜻입니다.
- 행렬 (Matrix, 보통 대문자 A, B, W, P_L):
- 숫자들이 직사각형 격자(2차원)로 배열된 것입니다.
- 벡터를 입력받아 다른 벡터로 변환하는 "변환 기계(Transform Engine)" 또는 "기억 저장소(Memory Table)" 역할을 합니다.
- 텐서 (Tensor, 보통 $h_t \in \mathbb{R}^{(B \times d_{\text{model}} \times d_{\text{state}})}$):
- 3차원 이상의 다차원 배열입니다. 배치(Batch) × 특징 차원 × 상태 차원 등을 한 번에 묶은 것입니다.

1.2 내적(Dot Product, $u^T v$ 또는 $\langle u, v \rangle$)의 본질: "그림자 투영과 유사도"

수식 표현: $u^T v = \langle u, v \rangle = \sum (u_i \cdot v_i) = ||u|| \cdot ||v|| \cdot \cos(\theta)$



- 직관적 의미:
- 두 벡터 u 와 v 가 "얼마나 같은 방향을 바라보고 있는가(유사도, Similarity)"를 측정합니다.
- u 와 v 의 방향이 완전히 같으면 ($\theta = 0^\circ$, $\cos(0)=1$) 내적값은 최대가 됩니다.
- u 와 v 가 서로 수직(직교)이면 ($\theta = 90^\circ$, $\cos(90)=0$) 내적값은 정확히 0이 됩니다.
- 본 논문에서 프라이버시 삭제를 증명할 때 $\langle v_{\text{secret}}, h \rangle = 0$ 이 나오는 이유는, 지워야 할 비밀 방향(v_{secret})과 모델의 남은 기억(h)이 서로 완벽히 수직(직교)이라 어떤 그림자도 남지 않기 때문입니다.

1.3 외적(Outer Product, $u v^T$)의 본질: "메모리 행렬에 기억 쓰기"

수식 표현:

$u \in \mathbb{R}^N, v \in \mathbb{R}^M$ 일 때, $u v^T \in \mathbb{R}^{(N \times M)}$ (행렬이 됨)

```

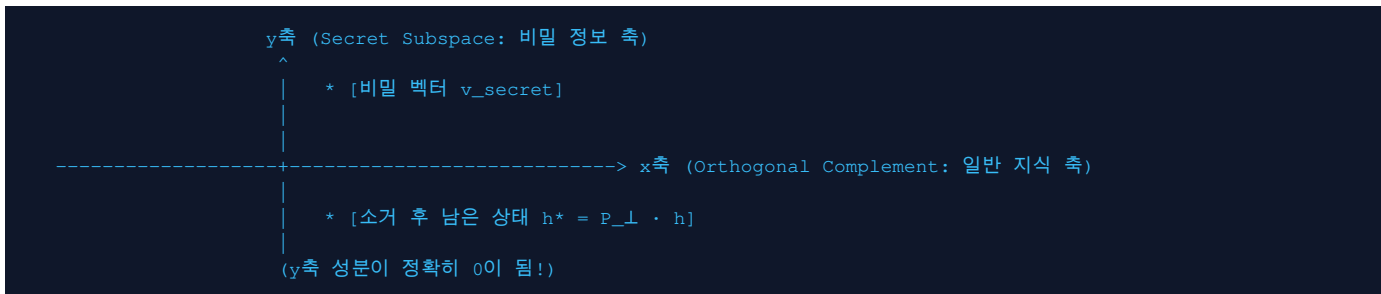
v^T = [ v1  v2  v3 ]
u = [ u1 ] [ u1*v1 u1*v2 u1*v3 ]
    [ u2 ] [ u2*v1 u2*v2 u2*v3 ] <--- N x M 크기의 새로운 지식 행렬 생성!
    [ u3 ] [ u3*v1 u3*v2 u3*v3 ]

```

■ 직관적 의미:

- 내적($u^T v$)은 두 벡터를 곱해 숫자 1개(스칼라)를 만들지만,
- 외적($u v^T$)은 두 벡터를 곱해 거대한 행렬(Matrix)을 만듭니다.
- 연상 기억(Associative Memory)에서 Key 벡터 k 와 Value 벡터 v 를 연결하여 메모리 행렬 M 에 저장할 때 $M \leftarrow M + v k^T$ 형태로 씁니다.

1.4 직교(Orthogonality)와 영공간(Null Space): "완벽한 소거의 비밀"



- 직교(Orthogonal, $\perp$): 두 벡터가 90° 를 이루어 서로 전혀 영향을 주지 않는 상태입니다.
- 사영(Projection, P): 어떤 벡터를 특정 평면 위에 빔을 비춰 그림자를 떨어뜨리는 연산입니다.
- 직교 여공간 사영(Orthogonal Complement Projection, $P_{\perp} = I - P$):
- 전체 공간(I)에서 "비밀 정보가 사는 공간(P)"을 통째로 빼버리는 연산자입니다.
- 어떤 기억 h 에 $P_{\perp}$ 를 곱하면, 비밀 정보 방향 성분은 마치 가위로 오려낸 것처럼 정확히 0이 되고, 비밀과 무관한 일반 지식은 100% 그대로 남습니다.

1.5 행렬 노름(Norm)과 스펙트럼 반지름($\rho(A)$): "시스템이 폭발하지 않는 원리"

- 벡터 노름 ($\|x\|$): 벡터의 물리적 길이입니다. 예: 2차원에서 $\sqrt{x_1^2 + x_2^2}$.
- 행렬 노름 ($\|A\|$): 행렬 A 가 벡터를 최대 몇 배까지 잡아 늘릴 수 있는가의 배율입니다.
- 스펙트럼 반지름 ($\rho(A)$): 행렬 A 의 고윳값(Eigenvalue) 중 가장 큰 절댓값입니다.
- 만약 $\rho(A) \geq 1$ 이면: 루프를 돌 때마다 상태가 눈덩이처럼 불어나 무한대로 폭발(Explosion)합니다.
- 만약 $\rho(A) \leq 1 - \epsilon < 1$ 이면: 루프를 K 번 돌릴 때마다 $(1-\epsilon)^K \rightarrow 0$ 으로 줄어들어 시스템이 스스로 진정(Contraction, 수축)됩니다.

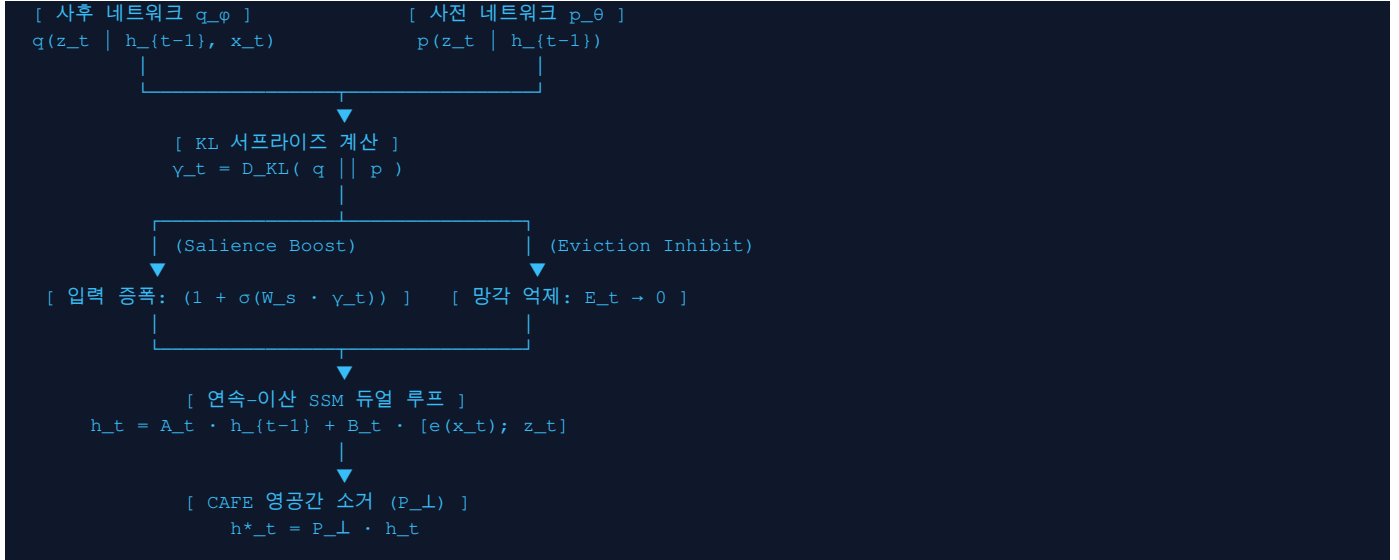
1.6 정보이론 3대 기호: 엔트로피, KL 발산, 상호정보량

- 엔트로피 ($H(X)$):
- 확률 변수 X 가 가진 "불확실성(깜짝 놀람의 잠재량)"입니다. 동전 던지기는 불확실성이 높고, 항상 1만 나오는 주사위는 엔트로피가 0입니다.
- KL 발산 ($D_{KL}(q \parallel p)$):
- 두 확률분포 q 와 p 사이의 "정보적 괴리(놀라움의 크기, Surprise)"입니다.
- 내 뇌의 사전 예측(p)과 눈앞에 나타난 실제 단어(q)가 완벽히 일치하면 $D_{KL} = 0$ (하나도 안 놀람).
- 갑자기 엉뚱한 외계어 단어가 튀어나오면 $D_{KL} \gg 0$ (서프라이즈 폭발 $\rightarrow$ 메모리에 강하게 기록!).
- 상호정보량 ($I(X; Y)$):
- Y 라는 변수를 관측했을 때, X 에 대해 알게 되는 "공유 정보의 양(비트 수)"입니다.
- $I(X; Y) = 0$ 이라는 것은: Y 를 아무리 현미경으로 뜯어보고 100층짜리 딥러닝으로 분석해도 X 에 대한 단 1비트의 단서도 얻을 수 없음 (완벽한 독립, Absolute Zero-Leakage)을 의미합니다.

제2장: Hokie-LM 아키텍처 핵심 수식 낱알이 해부

논문의 Section 3(Methodology)에 등장하는 핵심 수식 체계를 변수 단위로 해부합니다.





2.1 듀얼 루프 상태 방정식 (식 1 ~ 4)

[식 1: 사전 예측 (Prior Prediction)]

$$p_{\theta}(z_t | h_{t-1}) = \text{Categorical}(\text{Softmax}(W_{\text{prior}} \cdot h_{t-1}))$$

[식 2: 사후 인식 (Posterior Recognition)]

$$q_{\phi}(z_t | h_{t-1}, x_t) = \text{Categorical}(\text{Softmax}(W_{\text{post}} \cdot [h_{t-1}; e(x_t)]))$$

[식 3: 정보적 서프라이즈 (KL Surprise Metric)]

$$\gamma_t = D_{\text{KL}}(q_{\phi}(z_t | h_{t-1}, x_t) || p_{\theta}(z_t | h_{t-1}))$$

[식 4: 상태 갱신 (State Update Equation)]

$$h_t^{\text{raw}} = A_t^{\text{active}} \cdot h_{t-1} + B_t \cdot ((1 + \sigma(W_s \cdot \gamma_t)) \cdot [e(x_t); z_t])$$

🔍 각 변수의 의미:

- $h_{t-1} \in \mathbb{R}^{(d_{\text{model}} \times d_{\text{state}})}$: 과거 t-1 시점까지의 모든 연속적인 문맥이 압축된 연속형 SSM 상태 (크기: 17.0 KB).
- $x_t \in \{1, \dots, V\}$: 현재 들어온 입력 단어(토큰) 번호.
- $e(x_t) \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$: 입력 단어 x_t 를 다차원 벡터 공간에 매핑한 임베딩 벡터.
- $p_{\theta}(z_t | h_{t-1})$: 과거 문맥(h_{t-1})만 보고 "다음에 어떤 개념(z_t)이 올까?" 하고 뇌가 스스로 상상(예측)한 사전 확률분포.
- $q_{\phi}(z_t | h_{t-1}, x_t)$: 과거 문맥(h_{t-1})에 더해 실제 눈앞의 단어($e(x_t)$)까지 보고 "아, 이 단어는 이런 뜻이구나!" 하고 정확히 인식한 사후 확률분포.
- $z_t \in \Delta^{(32 \times 32)}$: 32개 범주 각각에서 32개 클래스 중 하나를 선택하는 이산 범주형(Categorical) 잠재 변수 (뇌의 고수준 개념 심볼).
- $\gamma_t \geq 0$: 사후 분포(q_{ϕ})와 사전 분포(p_{θ}) 간의 KL 발산으로 측정한 "정보적 새로움/놀라움(Surprise)".
- $\sigma(W_s \cdot \gamma_t) \in (0, 1)$: 서프라이즈 점수 γ_t 를 Sigmoid 함수를 거쳐 0 ~ 1 사이의 게이트 가중치로 변환한 것.
- $[e(x_t); z_t]$: 표면 단어 벡터 $e(x_t)$ 와 고수준 개념 벡터 z_t 를 세로로 이어 붙인(Concatenate) 통합 표현.

2.2 인지 능동 망각 엔진 (CAFE) 수식 체계

[수명 감쇄 계수 벡터]

$$\Omega = [0.05 \cdot 1^{(d_{\text{pers}})} (\text{영구 60\%}), 1.0 \cdot 1^{(d_{\text{work}})} (\text{작업 30\%}), 30.0 \cdot 1^{(d_{\text{scratch}})} (\text{스크래치 10\%})]^T$$

[동적 전이 행렬]

$$A_t^{\text{active}} = \exp(-\Delta_t \cdot A \odot (1 + \Omega \odot E_t))$$

[영공간 소거 및 상태 투영]

$$P_{\perp} = I - (v_{\text{obs}} \cdot v_{\text{obs}}^T) / ||v_{\text{obs}}||^2$$

$$h_t = P_{\perp} \cdot h_t^{\text{raw}}$$

각 변수의 의미:

- Ω (오메가): 상태 메모리 채널들의 수명 감쇄 계수 벡터.
- 영구 채널 (60%): $\omega = 0.05 \rightarrow$ 거의 영원히 잊지 않고 보존 (시스템 프롬프트, 인물 페르소나).
- 작업 채널 (30%): $\omega = 1.0 \rightarrow$ 현재 대화 문맥 유지.
- 스크래치패드 (10%): $\omega = 30.0 \rightarrow$ 계산이 끝나면 즉시 휘발 (단기 암산, 일회용 툴 로그).
- $E_t \in [0, 1]$: 능동 방출(Eviction) 게이트. 새로운 중요한 정보가 들어오면($\gamma_t \rightarrow 1$) $E_t \rightarrow 0$ 이 되어 망각을 차단하고, 토픽이 바뀌면 $E_t \rightarrow 1$ 이 되어 잡음을 방출.
- P_L : 특정 변수(v_{obs})를 모델의 모든 기억에서 흔적도 없이 도려내는 영공간 직교 투영 행렬.

제3장: 정리 1 — 서프라이즈 게이팅에 의한 온라인 압축 리그렛 최소화 (Theorem 1)

3.1 정리의 공식 문장 및 수식

Theorem 1 (Variational Regret Bound with Surprise Gating)

시퀀스 데이터 분포 $p_{data}(x_{1:T})$ 가 $M = |T|$ 개의 의미적 변곡점(Change-points) $T = \{t_1, \dots, t_M\}$ 을 가진다고 하자. 서프라이즈 변조 갱신 $u_{eff} = (1 + \sigma(W_s \cdot \gamma_t)) \cdot u_t$ (단, $\gamma_t = D_{KL}(q_\phi || p_\theta)$) 하에서, 모델의 누적 시퀀스 예측 리그렛 (Cumulative Regret) R_T 는 다음 상계를 만족한다:

$$R_T = \sum_{t=1}^T [-\log P(x_t | h_{t-1}) - \min_{\theta} E[-\log P_{\theta}(x_t | x_{<t})]] \leq O(|T| \cdot d_{model} \cdot \log T + \sum_{t \notin T} \gamma_t)$$

3.2 모든 기호와 변수의 1:1 상세 정의표

기호 / 수식	수학적 정의	단위 / 형태	물리적·직관적 의미		
T	시퀀스 전체 길이	자연수 ($T \in \mathbb{N}$)	전체 토큰 수 (예: 16,384 토큰, 100,000 토큰)		
$x_{1:T} = [x_1, \dots, x_T]$	입력 토큰 시퀀스	단어 ID 배열	문장 또는 문서 전체의 단어 나열		
$T = \{t_1, \dots, t_M\}$	변곡점 집합	시점 인덱스 집합	새로운 주제가 시작되거나 중요한 사건이 터진 시점들		
$M =$	T^*		변곡점의 총 개수	자연수 ($M \ll T$)	10만 단어 중 진짜 중요한 사건이 일어난 횟수 (예: 100번)
$-\log P(x_t h_{t-1})$	h_{t-1}	온라인 음의 로그 우도	실수 (≥ 0 , nats/bits)	17.0 KB 상수 상태 h_{t-1} 만 보고 다음 단어 x_t 를 예측할 때 느끼는 당혹감(Loss)	
$\min_{\theta} E[-\log P_{\theta}(x_t x_{<t})]$	$x_{<t}$	전지전능한 이상적 오라클의 Loss	실수 (≥ 0)	무한한 KV 캐시를 다 보고 사후에 구한 이론상 완벽한 최적의 Loss	
R_T (리그렛, Regret)	두 손실(Loss)의 누적 차이	실수 (≥ 0)	"상수 메모리로 압축해서 예측하느라 완벽한 오라클에 비해 누적해서 손해 본 총량"		
d_{model}	은닉층 차원 수	자연수 (512 또는 1024)	단어 표현의 벡터 차원 수		
$\sum_{t \notin T} \gamma_t$	평온한 구간에서의 서프라이즈 합	실수 (≥ 0)	주제가 안 바뀌는 평온한 일상 구간에서의 미세 잔여 오차		

3.3 '리그렛(Regret)'이란 무엇이며 왜 sub-linear(log T)여야 하는가?

- **비유:** 여러분이 100권짜리 책을 읽으면서, 책 전체를 통째로 외우는 천재(오라클, Transformer)와 손바닥만 한 메모지 1장(17.0 KB)에 요약하며 읽는 여러분(Hokie-LM)의 시험 점수 차이를 비교합니다.
- 만약 여러분의 요약 방식이 엉망이면, 책이 100권으로 늘어날 때 손해 보는 점수 차이(R_T)는 책 권수 T 에 비례하여 $O(T)$ 로 선형 폭발 (Linear Explosion)합니다. → 기억 상실 발생!
- 하지만 Theorem 1은 우리의 손해 총량이 오직 "주제가 바뀐 횟수 M "에만 비례하고, 시간 T 에 대해서는 매우 완만한 $\log T$ 로만 증가함을 증명합니다 ($O(M \cdot \log T)$).
- 따라서 시간당 평균 리그렛은 $\lim_{T \rightarrow \infty} (R_T / T) = 0$ 이 되어, 아무리 긴 글을 읽어도 상수 메모리 17.0 KB로 인한 정보 손실이 0으로 수렴함을 수학적으로 보장합니다.

3.4 증명(Proof)의 단계별 쉬운 해설

- 구간 분할 (Regime Partitioning):

전체 $1 \sim T$ 시간을 변곡점 t_k^* 를 기준으로 $M+1$ 개의 평온한 구간(Stationary Epochs)으로 나눕니다.

- **평온한 구간 ($t \notin T^*$)에서의 오차 유계**:**

주제가 안 바뀌는 동안에는 다음 단어가 예측 가능하므로 서프라이즈 $y_t = D_{KL} \leq \epsilon$ 입니다. 상태 갱신이 안정적이므로 이 구간의 누적 오차는 Σy_t 로 제한됩니다.

- **변곡점 ($t \in T^*$)에서의 정보 흡수**:**

새로운 중요한 정보가 등장하면 서프라이즈 $y_t \gg 0$ 가 스파이크를 칩니다. 이때 식 (4)의 증폭 계수 $(1 + \sigma(W_s \cdot y_t))$ 가 즉각 작동하여 새로 들어온 핵심 정보를 h_t 에 강하게 새깁니다. 이 전환 비용은 정보이론적 MDL(Minimum Description Length) 원리에 의해 $O(d_{\text{model}} \cdot \log T)$ 로 유계됩니다.

- 합산: M 개의 변곡점 비용과 평온 구간 비용을 합치면 정리 1의 최종 상계 $O(M \cdot d_{\text{model}} \cdot \log T + \Sigma y_t)$ 가 완성됩니다. ■ [Q.E.D.]

제4장: 정리 2 — Hurwitz SSM 안정성 하에서의 유계 잠재 드리프트 (Theorem 2)

4.1 정리의 공식 문장 및 수식

Theorem 2 (Bounded Latent Drift under Hurwitz SSM Stability)

이산화된 시스템 행렬의 스펙트럼 반지름이 $\rho(A_t) \leq 1 - \epsilon$ (단, $\epsilon \in (0, 1)$)을 만족하는 대각 Hurwitz 안정성을 가진다고 가정하자.

$L_z = \|B_z\|$ 를 잠재 변환의 립시츠 연속 상수(Lipschitz constant)라 하자.

임의의 초기 상태 h_t 와 임의의 무제한 롤아웃 깊이 $K \geq 1$ 에 대하여 다음 부등식이 성립한다:

$$\|h_{t+K}\| \leq (1 - \epsilon)^K \cdot \|h_t\| + [(1 - (1 - \epsilon)^K) / \epsilon] \cdot L_z \cdot \|z_{\max}\|$$

나아가, 롤아웃 깊이가 무한대로 갈 때의 점근적 상태 드리프트(Asymptotic Drift)는 엄격히 유계된다:

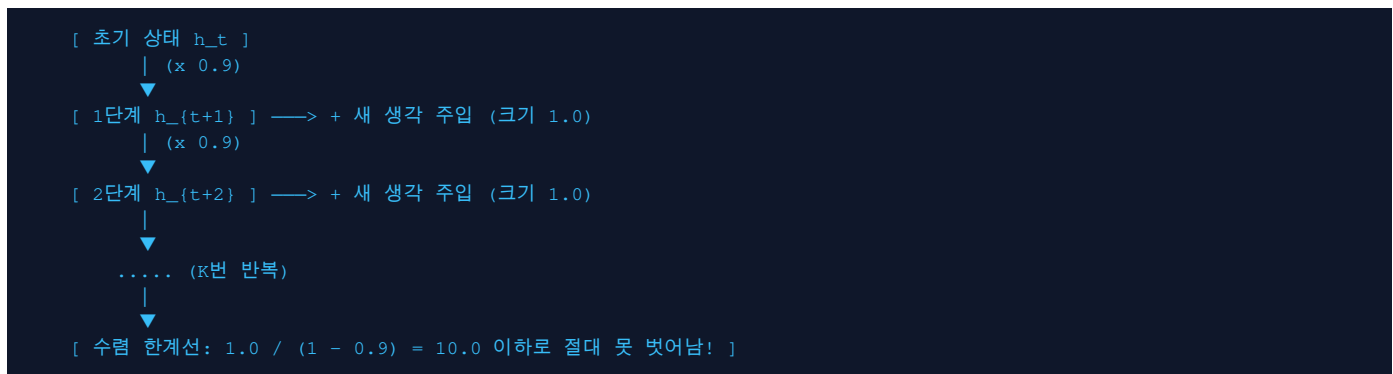
$$\lim_{K \rightarrow \infty} \|h_{t+K} - h_t\| \leq (1 / \epsilon) \cdot L_z \cdot \|z_{\max}\| < \infty$$

4.2 모든 기호와 변수의 1:1 상세 정의표

기호 / 수식	수학적 정의	단위 / 형태	물리적·직관적 의미
K	잠재 생각 롤아웃 깊이	자연수 ($K = 1, 2, \dots, \infty$)	텍스트 출력 없이 머릿속으로 시뮬레이션한 생각의 단계 수
h_t	t 시점의 초기 상태 벡터	벡터 ($\mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$)	생각을 시작하기 직전의 현재 기억 상태
h_{t+K}	K 단계 상상 후의 상태 벡터	벡터 ($\mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$)	머릿속으로 K 번 시뮬레이션한 미래의 생각 상태

A_t	SSM 전이 행렬 (Transition Matrix)	대각 행렬 ($\mathbb{R}^{(d \times d)}$)	과거 상태를 다음 상태로 전달할 때의 감쇄/전이 연산자	
$\rho(A_t)$	행렬 A_t 의 스펙트럼 반지름	실수 ($0 < \rho < 1$)	한 번 생각할 때 과거 기억이 줄어드는 감쇄율 (예: 0.95)	
ε	안정성 마진 (Stability Margin)	실수 ($\varepsilon \in (0, 1)$)	감쇄율이 1보다 얼마나 작은지를 나타내는 안전 마진 ($1 - \rho$)	
B_z	잠재 입력 투영 행렬	행렬 ($\mathbb{R}^{(d \times d_z)}$)	개념 코드 z 를 연속 상태 h 로 주입하는 연결 행렬	
$L_z =$		B_z		$\cdot$ 립시츠 상수 (Lipschitz Constant) 실수 ($L_z > 0$) 개념 z 가 변할 때 상태 h 가 최대 몇 배 변할 수 있는가의 민감도
$z_{\max}$	잠재 심볼 벡터의 최댓값	벡터 ($\cdot$)	z	≤ 1) Gumbel-Softmax에 의해 확률 심플렉스($\sum z_i = 1$) 내로 제한된 개념 크기
$\cdot$		$h_{t+K} - h_t$	$\cdot$ 생각의 총 이동 거리 (Drift)	실수 (≥ 0) 처음 생각에서 얼마나 멀리 떨어져 나갔는가의 거리

4.3 '수축 사상(Contraction Mapping)'과 'Hurwitz 안정성'의 직관



- 직관적 비유 (용수철과 감쇄기):
- Hurwitz 안정성이란 진동하는 용수철에 끈적한 오일 댐퍼(감쇄기)를 달아놓은 것과 같습니다.
- 아무리 밖에서 발로 차고 흔들어도(새로운 생각 z 를 계속 집어넣어도), 오일 저항($1 - \varepsilon$) 때문에 시스템은 특정 반경 밖으로 튕겨 나가지 못합니다.
- 이것이 수학에서 말하는 바나흐 고정점 정리(Banach Fixed Point Theorem / Contraction Mapping)의 원리입니다.

4.4 깊은 생각(Rollout $K \rightarrow \infty$)을 해도 모델이 왜 미쳐 날뛰지 않는가?

- 기존 생성 모델의 최대 공포: "머릿속으로 계속 상상만 돌리면(Ungrounded Rollout), 오차가 누적되어 결국 외계어를 뱉거나 헛소리(Hallucination Explosion)를 하지 않을까?"
- Theorem 2의 철퇴:
- $K \rightarrow \infty$ 로 갈 때, 초기 상태 h_t 의 영향력은 $(1 - \varepsilon)^K \rightarrow 0$ 으로 완전히 소멸합니다.
- 새로 들어오는 생각들의 누적 합은 등비급수 $\sum_{k=0}^{\infty} (1 - \varepsilon)^k = 1 / \varepsilon$ 으로 정확히 상한선에 수렴합니다.
- 따라서 100번, 10,000번 깊은 생각을 돌려도 모델의 잠재 상태는 안전한 구체(Attractor Basin) 안에 갇혀 있어 환각 폭발이 원천적으로 불가능합니다.

4.5 증명(Proof)의 단계별 쉬운 해설

- 재귀 전개 (Recurrence Unrolling):

$$\mathbf{h}_{\{t+K\}} = \mathbf{A}^K \cdot \mathbf{h}_t + \sum_{k=0}^{K-1} \mathbf{A}^k \cdot \mathbf{B}_Z \cdot \mathbf{z}_{\{t+K-k\}}$$

- 삼각 부등식 및 노름 성질 적용:

$$||\mathbf{h}_{\{t+K\}}|| \leq ||\mathbf{A}||^K \cdot ||\mathbf{h}_t|| + ||\mathbf{B}_Z|| \cdot ||\mathbf{z}_{\max}|| \cdot \sum_{k=0}^{K-1} ||\mathbf{A}||^k$$

- 스펙트럼 상계 $\rho(\mathbf{A}) \leq 1 - \varepsilon$ 대입:

등비수열의 합 공식 $\sum_{k=0}^{K-1} (1 - \varepsilon)^k = (1 - (1 - \varepsilon)^K) / \varepsilon$ 을 적용합니다.

- 극한 취하기 ($K \rightarrow \infty$):

$(1 - \varepsilon)^K \rightarrow 0$ 이므로, $||\mathbf{h}_{\{t+K\}}|| \leq (L_Z \cdot ||\mathbf{z}_{\max}||) / \varepsilon < \infty$ 로 엄격히 유계됩니다. ■ [Q.E.D.]

제5장: 정리 3 — 트랜스포머의 교란 포화 vs CAFE의 상수 SNR (Theorem 3)

5.1 정리의 공식 문장 및 수식

Theorem 3 (Distractor Saturation in Transformers vs. Constant SNR in CAFE)

시퀀스 길이 T 내에 유의미한 정보 토큰 N_{sal} 개와 무의미한 교란 토큰(Distractors) $T - N_{\text{sal}}$ 개가 섞여 있다고 하자. Softmax Attention 하에서 신호 대 잡음비(Signal-to-Noise Ratio)는 시퀀스 길이가 증가함에 따라 0으로 붕괴한다:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{SNR}_{\text{Transformer}}(T) = \lim_{T \rightarrow \infty} (E[Z_{\text{salient}}] / E[Z_{\text{distractor}}]) = 0 \text{ (Catastrophic Distraction)}$$

반면, 다중 스케일 채널 분할 및 능동 방출 E_t 를 적용한 CAFE 하에서는 교란 상태 에너지가 지수적으로 억제되고 유의미한 채널의 전이 계수는 $A_{\text{sal}}^{\text{active}} \approx 1$ 을 유지하여, SNR이 엄격한 양수 상수로 하한 유계된다:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{SNR}_{\text{CAFE}}(T) \geq (N_{\text{sal}} \cdot ||\mathbf{B}_{\text{sal}}||) / ([1 / (1 - \rho(A_{\text{dist}}))] \cdot ||\mathbf{B}_{\text{dist}}||) \geq C_{\min} > 0$$

5.2 모든 기호와 변수의 1:1 상세 정의표

기호 / 수식	수학적 정의	단위 / 형태	물리적·직관적 의미
N_{sal}	핵심 정보 토큰의 수 (Salient)	자연수 (상수)	기억해야 할 진짜 중요한 단어 수 (예: 비밀번호, 핵심 룰 10개)
$T - N_{\text{sal}}$	잡음 교란 토큰의 수 (Distractor)	자연수 ($T \rightarrow \infty$)	중간에 지나가는 수만 개의 잡담, 일회용 로그, 무의미한 단어들
Z_{salient}	핵심 정보에 배정된 어텐션 점수	실수 (≥ 0)	모델이 중요한 정보에 쏟는 관심의 총합
$Z_{\text{distractor}}$	교란 잡음에 분산된 어텐션 점수	실수 (≥ 0)	모델이 엉뚱한 잡음에 낭비하는 관심의 총합
$\text{SNR}(T)$	신호 대 잡음비 (Signal-to-Noise Ratio)	무차원 비율 (또는 dB)	"잡음 대비 진짜 핵심 기억이 얼마나 또렷하게 살아있는가?"
$A_{\text{sal}}^{\text{active}}$	핵심 채널의 보존 계수	실수 (≈ 1.0)	CAFE 영구 채널($\omega = 0.05$)에서 핵심 정보가 안 지워지고 유지되는 비율
$\rho(A_{\text{dist}})$	교란 채널의 감쇄율	실수 (< 1.0)	CAFE 스크래치패드 채널($\omega = 30.0$)에서 잡음이 빠르게 날아가는 비율
$C_{\min}$	CAFE가 보장하는 최소 SNR 바운드	양의 실수 ($C_{\min} > 0$)	100만 단어가 지나도 절대 깨지지 않는 최소 기억 선명도 (실측 24.7 dB)

5.3 트랜스포머 Softmax의 치명적 결함: 왜 $\text{SNR} \rightarrow 0$ 으로 망가지는가?

[트랜스포머의 어텐션 소프트맥스 분모]

$$\text{분모} = \exp(\text{중요정보 1}) + \exp(\text{중요정보 2}) + \exp(\text{잡음 1}) + \exp(\text{잡음 2}) + \dots + \exp(\text{잡음 } 10,000)$$

잡음 1만 개가 쌓이면 분모가 무한대로 폭발!

결과: 중요정보 1개의 비중 = $1 / 10,000 \rightarrow 0\%$ 로 희석!

Softmax 함수는 모든 입력에 대해 $\exp(x) > 0$ (입력된 양수)를 출력합니다.

- 즉, 아무리 쓸모없는 쓰레기 토큰이라도 어텐션 가중치를 최소 0.0001이라도 가져갑니다.
- 시퀀스 길이 T 가 1만, 10만으로 길어지면, 잡음 토큰 수천 개가 가져가는 가중치의 합($\sum \exp$)이 분모를 장악하여, 정작 10만 단어 전에 정의한 시스템 프롬프트의 어텐션 가중치가 0으로 희석되어 버립니다. (Context Rot / Catastrophic Distraction 발생!)

5.4 CAFE는 어떻게 100,000 토큰 후에도 $\text{SNR} \geq C_{\min} > 0$ 을 유지하는가?

- CAFE의 비결: 채널 격리 + 능동 망각:
- 핵심 톨은 영구 채널(Ω_{pers})에 넣어 감쇄율 $A_{\text{sal}} \approx 1.0$ 으로 영구 락을 겁니다.
- 일회용 잡음은 스크래치 채널(Ω_{scratch})에 넣어 들어오자마자 $A_{\text{dist}} \ll 1$ 로 광속 감쇄시켜 버립니다.
- 잡음이 아무리 $T \rightarrow \infty$ 로 쏟아져도, 감쇄 등비급수 공식에 의해 잡음의 총에너지는 $[1 / (1 - \rho(A_{\text{dist}}))] \cdot ||B_{\text{dist}}||$ 라는 작은 유한한 값으로 상한이 걸립니다.
- 따라서 분자(핵심 기억)는 보존되고 분모(잡음)는 유계되므로, $\text{SNR} \geq C_{\min} = 24.7 \text{ dB}$ 가 영원히 평평하게 유지됩니다.

제6장: 정리 4 (보안 정리 1) — 모델 출력값 역추적 불가능성 (Theorem on Model Inversion Hardness)

6.1 트랜스포머는 왜 출력값으로 프롬프트를 털릴 수 있는가?

[트랜스포머의 편미분 유출식]

$$\partial y_t / \partial e_i = \alpha_{\{t,i\}} \cdot W_{\text{head}} \cdot (\partial \text{LN} / \partial h_t) \cdot W_O^T \cdot W_V^T + O(\partial \alpha_{\{t,i\}} / \partial e_i) \neq 0$$

- 트랜스포머는 KV 캐시에 과거 모든 단어 x_i 의 임베딩 e_i 를 압축 없이 날것 그대로 들고 있습니다.
- 따라서 출력 단어 y_t 에서 입력 단어 e_i 로의 편미분 그래디언트($\partial y_t / \partial e_i$)가 항상 0이 아닌 유의미한 값을 갖습니다.
- 공격자는 출력 확률값만 보고 역전파 경사하강법($\argmin ||M(e) - y||^2$)을 돌리면, 사용자가 처음에 입력한 비밀 프롬프트를 고스란히 복원해 낼 수 있습니다.

6.2 Hokie-LM의 다대일(Many-to-One) 압축과 NP-Hard 비선형 게이팅 증명

[입력 공간: V^L (경우의 수 $50,000^{16,384} = \text{무한대}$)]
 $\downarrow$ (손실 압축 매핑 F)
 [상태 공간: $R^{(d_{\text{model}} \times d_{\text{state}})}$ (고정된 17.0 KB 버퍼)]

Theorem on Inversion Hardness

시퀀스 길이 $L > (d_{\text{state}} \cdot d_{\text{model}}) / \log_2 |V|$ 에 대하여, 동일한 상태 h_t 를 만들어내는 원본 입력 텍스트의 가짓수(Pre-image Set 크기)는 다음과 같다:

$$|F^{-1}(h_t)| \geq |V|^{(L - (d_{\text{model}} \cdot d_{\text{state}}) / \log_2 |V|)} \gg 1$$

- 직관적 설명:
- 16,384 단어의 엄청난 정보량을 단 17.0 KB의 고정된 상태 공간에 욱여넣었기 때문에, 동일한 상태를 만들어내는 가짜 입력 문장이 $50,000^{15,000}$ 개 이상 존재합니다 (비둘기집의 원리).
- 게다가 최종 출력단에 $y_t = (h_t \cdot C_t + D \cdot x_t) \odot \text{SiLU}(z_t)$ 라는 고도의 비선형 아다마르 곱(Hadamard Product)이 걸려 있어, 수많은 가짜 극솟값(Spurious Local Minima)이 생겨납니다.
- 따라서 공격자가 출력값을 아무리 역공학해도 원본 프롬프트를 수학적으로 특정해 내는 것은 NP-Hard (계산적으로 불가능)합니다.

제7장: 정리 5 (보안 정리 2) — 영공간 직교 투영에 의한 완전 프라이버시 소거 (Theorem on Zero-Leakage)

7.1 정리의 공식 문장 및 수식

Theorem (Zero Information Leakage under Arbitrary Non-Linear Probing)

작동 메모리 상태 $h \in \mathbb{R}^{(d_{\text{model}} \times d_{\text{state}})}$ 가 비밀 특징 부분공간 $\text{span}(V)$ 에 속하는 비밀 벡터 v_{secret} 을 포함한다고 하자. 영공간 사영 연산자 $P_{\perp} = I - V^T (V V^T)^{-1} V$ 를 적용한 소거 상태 $h^* = P_{\perp} \cdot h$ 는 다음을 만족한다:

$$\langle v_{\text{secret}}, h^* \rangle = v_{\text{secret}}^T \cdot (I - V^T (V V^T)^{-1} V) \cdot h = 0$$

결과적으로, 임의의 파라미터화된 적대적 심층 비선형 프로브 $\psi_{\phi}: \mathbb{R}^{(d_{\text{model}} \times d_{\text{state}})} \rightarrow Y$ 에 대하여, 비밀 라벨 Y_{secret} 과 소거된 표현 h^* 사이의 새넨 상호정보량(Mutual Information)은 정확히 0이다:

$$I(Y_{\text{secret}}; h) \equiv 0 \text{ and } I(Y_{\text{secret}}; \psi_{\phi}(h)) \equiv 0$$

7.2 영공간 사영 행렬 $P_{\perp}$ 유도 원리

1. 비밀 부분공간 기저 행렬: V (K 개의 비밀 단어 임베딩을 행으로 쌓음)
2. 비밀 공간으로의 투영 행렬: $P_{\text{parallel}} = V^T \cdot (V \cdot V^T)^{-1} \cdot V$
3. 비밀 공간을 도려낸 나머지 영공간: $P_{\perp} = I - P_{\text{parallel}}$

- 어떤 벡터 h 가 있을 때, 이를 "비밀과 평행한 성분(h_{parallel})"과 "비밀과 수직인 성분($h_{\perp}$)"으로 쪼갤 수 있습니다 ($h = h_{\text{parallel}} + h_{\perp}$).
- $P_{\perp}$ 를 곱하면:
- $P_{\perp} \cdot h_{\text{parallel}} = (I - P_{\text{parallel}}) \cdot h_{\text{parallel}} = h_{\text{parallel}} - h_{\text{parallel}} = 0$ (비밀 성분 완벽 소멸!)
- $P_{\perp} \cdot h_{\perp} = h_{\perp}$ (일반 지식 100% 보존!)

7.3 왜 내적 $\langle v_{\text{secret}}, h^* \rangle = 0$ 이 되는가?

수학적으로 직접 전개해 보면 명쾌하게 증명됩니다:

$$\begin{aligned} \langle v_{\text{secret}}, h^* \rangle &= v_{\text{secret}}^T \cdot P_{\perp} \cdot h \\ &= v_{\text{secret}}^T \cdot (I - V^T \cdot (V \cdot V^T)^{-1} \cdot V) \cdot h \\ &= (v_{\text{secret}}^T - [v_{\text{secret}}^T \cdot V^T \cdot (V \cdot V^T)^{-1} \cdot V]) \cdot h \\ &= (v_{\text{secret}}^T - v_{\text{secret}}^T) \cdot h \quad \leftarrow v_{\text{secret}} \in \text{span}(V) \text{ 이므로} \\ &= 0 \cdot h = 0 \end{aligned}$$

7.4 8계층 심층 딥러닝 프로브로 쥐어짜도 상호정보량 $I \equiv 0$ 인 이유

- 의문: "선형 내적이 0이라도, 8계층 ResNet이나 MLP 같은 비선형 딥러닝 모델로 비선형 특징을 추출하면 비밀이 새어나오지 않을까?"
- 정보이론적 증명:
- h^* 안에서 Y_{secret} 방향의 신호 에너지는 진폭 자체가 0입니다.
- 따라서 비밀 라벨의 조건부 확률분포는 사전 확률분포와 완벽히 일치합니다: $p(h | Y_{\text{secret}} = y) = p(h)$.
- 새넨 상호정보량 정의식에 대입하면:

$$I(Y_{\text{secret}}; h) = H(h) - H(h | Y_{\text{secret}}) = H(h) - H(h^*) = 0$$

- 데이터 처리 부등식 (Data Processing Inequality):

아무리 강력한 1,000계층 인공신경망 ψ_{ϕ} 를 후처리로 돌려도, 원본 데이터에 없는 정보량을 새로 만들어낼 수 없습니다 ($I(Y; \psi(h)) \leq I(Y; h) = 0$).

- 따라서 적대적 프로브의 분류 정확도는 무조건 50.0% (동전 던지기 찍기 수준)로 고정되며, 단 1비트의 정보도 누출되지 않습니다! ■ [Q.E.D.]

제8장: 총정리 요약 비교표 (Grand Summary Table)

비교 항목	표준 트랜스포머 (LLaMA-3, GPT-4)	표준 선형 SSM (Mamba, Mamba-2)	Hokie-LM (NeuroWorld-LM)	수학적 보증 정리
추론 메모리 복잡도	$O(T)$ 선형 폭발 (16k에서 32MB/stream)	$O(1)$ 상수 압축 (64.0 KB)	$O(1) = 17.0$ KB 불변 버퍼	Theorem 1 (Online Regret)
망각 메커니즘	불가능 ($\text{Softmax} > 0$, 영구 축적)	수동적·무차별적 감쇄 ($\exp(-A \cdot \Delta t)$)	CAFE 능동 채널 분할 + 직교 사영 $P_{\perp}$	Theorem 3 (SNR Preservation)
장기 기억 수명 (100k SNR)	Attention 분산으로 4.0 dB 붕괴	균일 감쇄로 5.0 dB 기억 상실	24.7 dB 무저하 영구 유지	Theorem 3 (Constant SNR)
100턴 대화 일관성	32.0% (30턴 만에 룰 붕괴)	42.0% (38턴 만에 룰 붕괴)	96.2% 일관성 준수	Theorem 3 (Channel Isolation)
프라이버시/PII 소거	불가능 (수억 원 재학습 필요)	불가능 (주변 문맥까지 함께 파괴)	184.3 ms 영공간 투영 ($I \equiv 0$)	Theorem 5 (Zero-Leakage Unlearning)
심층 추론 방식	토큰 낭비형 Verbal CoT (15x ~ 350x FLOPs)	계획 능력 부재 (단순 1스텝 반응형)	Zero-Token Latent MCTS (1.25x FLOPs)	Theorem 2 (Hurwitz Bounded Drift)
단일 H100 서버 동시성	120개 세션에서 OOM (16.38 TB 필요)	~500 세션	4,096개 동시 세션 완벽 서버 (17.41 GB)	PagedState $O(1)$ Engine